



Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Facultad de ingeniería
Tratamiento de Imágenes
Parcial 1
Ramírez Galván Manuel
Actividad 1



27/01/2025

Conceptos Fundamentales de Cámaras.

Objetivo:

Comprender y aplicar los conceptos de distancia focal, abertura de diafragma, círculo de confusión, distancia mínima de enfoque, distancia hiperfocal, distancia de trabajo, campo de visión, adquisición de la imagen y sensores de visión (CCD y CMOS).

Pasos:

- **Efecto de la distancia focal y apertura de diafragma:**
 - Usar el simulador [DSLR Simulator](#).
 - Muévete en la escena y busca los objetos (reguilete y caja que no recibe luz directa).
 - Ajusta los valores que tú desees para tomar una buena fotografía y cambia el lente si es necesario.
 - Toma 3 fotos con diferentes ajustes de cada uno de los objetos que se mencionan en el punto anterior total 6 fotografías.
 - Observar los cambios en la profundidad de campo y nitidez.



Imagen 1.- Reguilete 1



Imagen 2.- Reguilete 2



Imagen 3.- Reguilete 3

Para este caso usé el lente de 18-55 mm f/2.8, con una distancia focal de 50 mm y solo modifiqué los valores de ISO, apertura y velocidad de disparo.

Entre la Imagen 1 y la imagen 2 solo cambia la ISO de 400 a 200, lo que hace que al tener las ISO de 200 se vea un poco más oscura la imagen, pero manteniendo todo lo demás igual.

Ya para la tercera imagen se ve más clara al aumentarle la ISO, pero para que no se vea con efecto blanco se tenía que disminuir la apertura y ayudaba un poco a aumentar la velocidad de disparo.

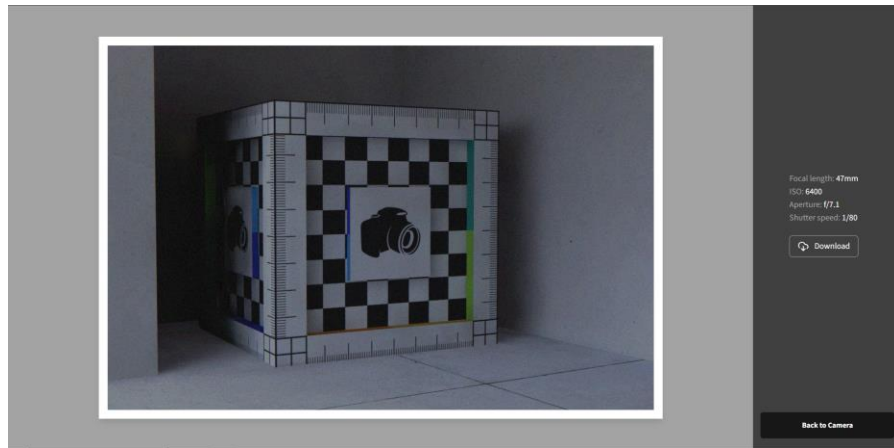


Imagen 4.- Caja 1

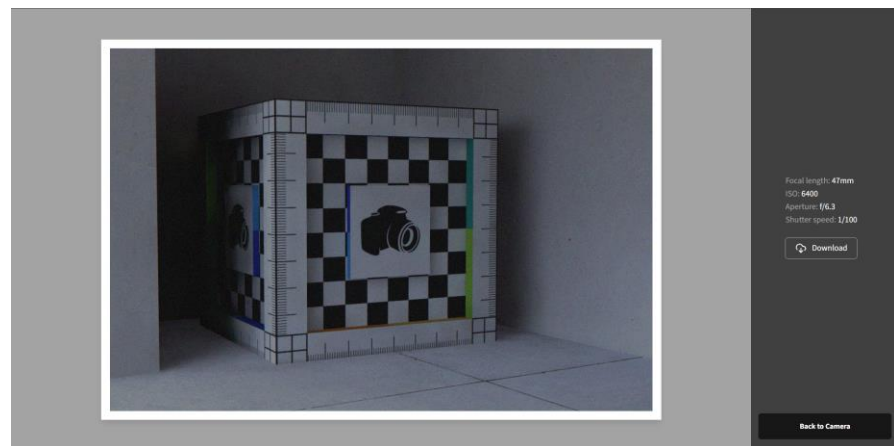


Imagen 5.- Caja 2

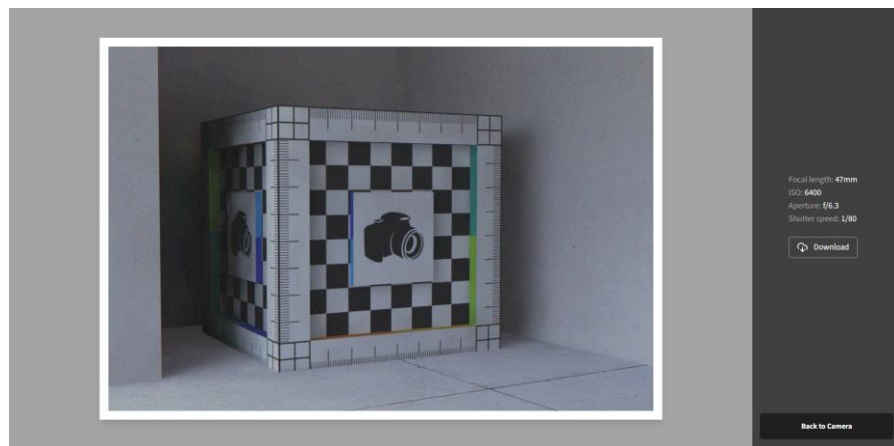


Imagen 6.- Caja 3

Para este caso usé el lente de 18-55 mm f/2.8, con una distancia focal de 47 mm y solo modifiqué los valores de ISO, apertura y velocidad de disparo.

Las 3 tomas que se hicieron con la misma ISO de 6400 ya que al aumentarla se veía con el efecto blanco y al bajarla se veía demasiado oscura.

El rango entre la apertura fue bueno entre $f/7.1$ y $f/6.3$ y una velocidad de disparo entre $1/100$ y $1/80$; aquí se hicieron combinaciones entre estas hasta llegar a la tercera imagen que fue la se ve mejor.

○ Distancia de enfoque:

- Usar el simulador [DOF Simulator](#).
- Ajusta los valores que tú desees para tomar una buena fotografía.
- Toma la primera fotografía.
- Después solo cambia la distancia del modelo y toma otra fotografía.
- Realiza el paso anterior 2 veces más, para así tener 4 imágenes con diferentes distancias.
- Registra los valores que te da cada distancia en la profundidad de campo.

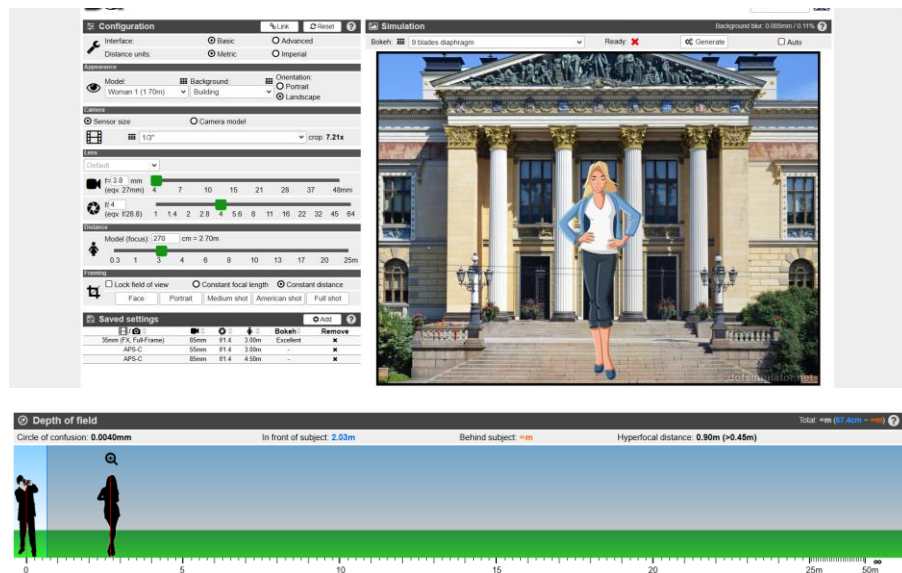
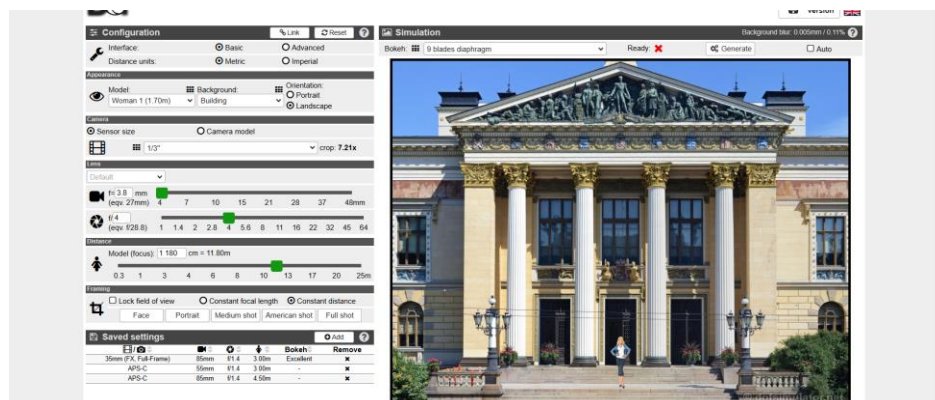


Imagen 7.- Escena 1

En la imagen de la escena 1 teniendo a la persona aproximadamente a 2.5 m del fotógrafo se tiene buen enfoque tanto de la persona como del fondo, esto se logró con una distancia focal de 3.8 mm y una apertura de diafragma de 4.



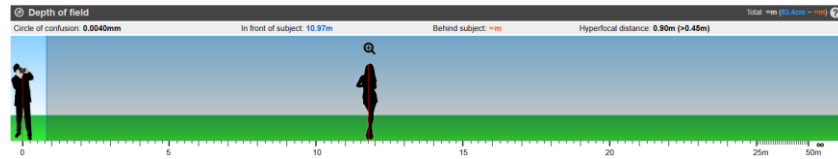


Imagen 8.- Escena 2

Al alejar la persona aproximadamente a 12 m del fotógrafo, simulando a la persona a mitad de las escaleras, podemos ver que el fondo está bien enfocado, pero la persona ya casi no, esto principalmente por la distancia focal.

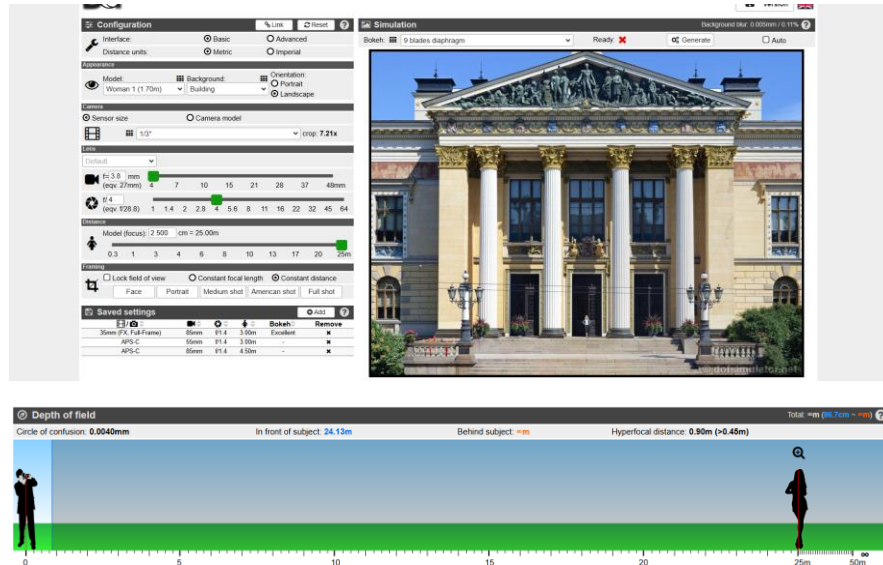


Imagen 9.- Escena 3

Al colocar a la persona hasta el fondo, simulando que esta justo a la misma distancia del fondo, se puede ver que la persona aún menos está enfocada, aunque el fondo sigue enfocado.

Conclusiones

Para tomar fotos en lugares claros y no queremos tanta luz necesitamos bajar la ISO y disminuir el tamaño del diafragma y si queremos más luz, por ejemplo, en la caja a oscuras, necesitamos aumentar la ISO y aumentar el diafragma.

Para tomar fotos donde queremos que salga enfocado un fondo se ocupa poca distancia focal, pero si queremos enfocar algo más lejos, necesitamos mayor distancia focal, y al enfocar algo de más lejos, vamos a desenfocar el fondo.

Todos estos parámetros son necesarios para tomar una muy buena fotografía donde tenga buena iluminación y este bien enfocada a lo que se necesite enfocar, esto para poder en un futuro poderla procesarla más fácil y eficientemente.